Equations différentielles

22 mars 2022

Table des matières

I. Equation différentielle linéaire scalaire d'ordre 1

Propriété (solutions de $y' + ay = 0$)

Soit I intervalle non vide de $\mathbb{R}$ et $a, b : I \to \mathbb{K}$ continues. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle homogène :

$$\forall x \in I, y'(x) + a(x)y(x) = 0$$

est la droite vectorielle :

$$\mathrm{vect}\left(x \mapsto \mathrm{e}^{-A(x)}\right) = \left\{x \mapsto \lambda \mathrm{e}^{-A(x)}, \lambda \in \mathbb{K}\right\}$$

où A désigne une primitive de a sur I.

Propriété (solutions de $y' + ay = b$)

Si y_p désigne une solution particulière de l'équation différentielle :

$$\forall x \in I, y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$$

Alors l'ensemble des solutions de cette équation différentielle est :

$$\left\{x \mapsto y_p(x) + \lambda \mathrm{e}^{-A(x)}, \lambda \in \mathbb{K}\right\}$$

Propriété (solutions de $y' + ay = b$)

Si y_p désigne une solution particulière de l'équation différentielle :

$$\forall x \in I, y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$$

Alors l'ensemble des solutions de cette équation différentielle est :

$$\left\{x \mapsto y_p(x) + \lambda \mathrm{e}^{-A(x)}, \lambda \in \mathbb{K}\right\}$$

Théorème (de Cauchy-Lipschitz)

Soit x_O dans I et y_0 dans $\mathbb{K}$. Il existe une et une seule solution au problème de Cauchy :

$$\begin{cases} \forall x \in I, y'(x) + a(x)y(x) = b(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

En pratique

Pour résoudre $y' + ay = b$:

1. On détermine une primitive A de a sur I, ce qui fournit les solutions de l'équation homogène $x \mapsto \lambda \mathrm{e}^{-A(x)}$ pour λ dans $\mathbb{K}$.
2. On détermine une solution particulière y_p en étant observateur ou en la cherchant sous la forme $y_p : x \mapsto \lambda(x)\mathrm{e}^{-A(x)}$ avec λ de classe C^1 sur I.
3. Les solutions de $y' + ay = b$ sont les fonctions :

$$x \mapsto y_p(x) + \lambda \mathrm{e}^{-A(x)} \text{ avec } \lambda \in \mathbb{K}$$

4. On « fixe »éventuellement λ par le biais d'une condition initiale $y(x_0) = y_0$

Exemple 1

Résoudre sur $\mathbb{R}$: $y'(x) - \dfrac{x}{x^2+1}y(x) = \sqrt{x^2+1}$. *Préciser la solution valant* 2 *en* 0.

Exemple 1

Résoudre sur $\mathbb{R}$: $y'(x) - \dfrac{x}{x^2+1}y(x) = \sqrt{x^2+1}$. *Préciser la solution valant* 2 *en* 0.

Exemple 2

Résoudre sur $\mathbb{R}$: $x^2y'(x) - y(x) = 0$.

Raccordement de solutions

Pour une équation de la forme :

$$\forall t \in I, a(t)y'() + b(t)y(t) = c(t)$$

On commence par la réécrire :

$$\forall t \in I, y'(t) = \frac{b(t)}{a(t)}y(t) = \frac{c(t)}{a(t)}$$

puis on résout sur chaque sous-intervalle de I où b ne s'annule pas. On essaie ensuite de raccorder les solutions afin d'en obtenir sur un intervalle de taille maximale.

Table des matières

II. Systèmes différentiels
a. Dérivation des fonctions vectorielles
b. Généralités et définitions
c. Résolution si A constante

Table des matières

II. Systèmes différentiels
- a. Dérivation des fonctions vectorielles
- b. Généralités et définitions
- c. Résolution si A constante

Propriété

Soient I intervalle de $\mathbb{R}$ et $X : I \to M_{n,1}(\mathbb{R})$,$M, N : I \to M_n(\mathbb{R})$ et $\lambda : I \to \mathbb{R}$ dérivables sur I. Donner les dérivées de :

1. $t \mapsto M(t)X(t)$
2. $t \mapsto M(t)N(t)$
3. $t \mapsto \lambda(t)M(t)$
4. $t \mapsto M^{-1}(t)$ si elle est définie
5. $t \mapsto \det(M(t))$

Table des matières

II. Systèmes différentiels
- a. Dérivation des fonctions vectorielles
- b. Généralités et définitions
- c. Résolution si A constante

Définition

Un systéme différentiel linéaire du premier ordre sur l'intervalle I est un système de la forme :

$$\forall t \in I : \begin{cases} x_1'(t) = a_{1,1}(t)x_1(t) + ... + a_{1,n}(t)x_n(t) + b_1(t) \\ x_2'(t) = a_{2,1}(t)x_1(t) + ... + a_{2,n}(t)x_n(t) + b_2(t) \\ \vdots \\ x_n'(t) = a_{n,1}(t)x_1(t) + ... + a_{n,n}(t)x_n(t) + b_n(t) \end{cases} \qquad (E)$$

Les $a_{i,j}$ et b_i sont continues sur I et les x_i sont dérivables sur I (les inconnues).

Propriété (forme matricielle)

On note :

- $A : t \in I \mapsto (a_{i,j}(t))_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ continue sur I.
- $X : t \in I \mapsto \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$
- $B : t \in I \mapsto \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}$ continue sur I

1. X est solution de (E) si elle est dérivable sur I et vérifie : $\forall t \in I : X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$.
2. B est appelé second membre de (E), A est la matrice du système et X l'inconnue.
3. On abrégera en $X' = AX + B$ et le système homogène associé en $X' = AX$.

Définition

On appelle problème de Cauchy la donnée d'une équation différentielle et d'une condition initiale.

Définition

On appelle problème de Cauchy la donnée d'une équation différentielle et d'une condition initiale.

Théorème (de Cauchy-Lipschitz)

Soit $t_0 \in I$ et $X_0 \in M_{n,1}(\mathbb{K})$, il existe une et une seule solution de

$$X' = AX + B$$

vérifiant la condition intiale $X(t_0) = X_0$. De plus cette solution est de classe C^1 sur I.

Le problème de Cauchy est ici $\begin{cases} X' = AX + B \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$.

Propriété (solutions du système homogène)

L'ensemble $\mathcal{S}_H$ des solutions du système homogène de taille n

$$\forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t)$$

est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n.
Attention : ceci ne vaut que sur un intervalle I !

Propriété (solutions du système homogène)

L'ensemble $\mathcal{S}_H$ des solutions du système homogène de taille n

$$\forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t)$$

est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n.
Attention : ceci ne vaut que sur un intervalle I !

Définition (système fondamental de solutions)

On appelle système fondamental de solutions du système homogène

$$X' = AX$$

toute base de $\mathcal{S}_H$.

Propriété

Soient $X_1, ..., X_n$ solutions sur I de $X' = AX$. LASSE :

1. $\forall t \in I, (X_1(t), ..., X_n(t))$ base de $M_{n,1}(\mathbb{K})$.
2. $\exists t \in I, (X_1(t), ..., X_n(t))$ base de $M_{n,1}(\mathbb{K})$.
3. $(X_1, ..., X_n)$ est un système fondamental de solutions

Propriété (scénario de résolution)

Soit X_p une solution de (E) : $X' = AX + B$ sur I. L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de (E) est :

$$\{X_p + X, X \in \mathcal{S}_H\}$$

Autrement dit on obtient toutes les solutions de (E) en ajoutant à une solution particulière les solutions de l'équation homogéne.

Propriété (superposition des solutions)

Si on a :

1. X_1 solution de $X' = AX + B_1$
2. X_2 solution de $X' = AX + B_2$

alors :

$$X_1 + X_2 \text{ est solution de } X' = AX + B_1 + B_2$$

Exercice 1

Résoudre le systéme $\begin{cases} x' = \dfrac{x}{2} + \dfrac{e^t}{2}y \\ y' = \dfrac{e^{-t}}{2}x - \dfrac{y}{2} \end{cases}$ *en remarquant que* $\begin{pmatrix} e^t \\ 1 \end{pmatrix}$ *est solution du systéme homogéne.*

Exercice 1

Résoudre le systéme $\begin{cases} x' = \dfrac{x}{2} + \dfrac{e^t}{2}y \\ y' = \dfrac{e^{-t}}{2}x - \dfrac{y}{2} \end{cases}$ *en remarquant que* $\begin{pmatrix} e^t \\ 1 \end{pmatrix}$ *est solution du systéme homogéne.*

Exercice 2

Montrer que les sevs propres de $M(t) = \begin{pmatrix} t-2 & 1 \\ -3 & 2+t \end{pmatrix}$ *sont indépendants de* t. *Résoudre ensuite le système :*

$$\begin{cases} x'(t) = (t-2)\,x(t) + y(t) \\ y'(t) = -3x(t) + (2+t)\,y(t) \end{cases}$$

Table des matières

II. Systèmes différentiels
- a. Dérivation des fonctions vectorielles
- b. Généralités et définitions
- c. Résolution si A constante

NB 1

Dans ce paragraphe on s'intéresse au cas ou la matrice A du système est constante, ie aux systèmes de la forme :

$$\forall t \in I, X'(t) = AX(t) + B(t)$$

avec $A \in M_n(\mathbb{K})$.

Propriété

Si λ est valeur propre de A et si V est un vecteur propre associé à A alors :

$$X : t \mapsto \mathrm{e}^{\lambda t} V$$

est solution du système homogène :

$$\forall t \in \mathbb{R}, X'(t) = AX(t)$$

Propriété (Résolution de $X' = AX$ si A diagonalisable)

Soit A diagonalisable et $(V_1, ..., V_n)$ est une base de vecteurs propres de A avec $AV_i = \lambda_i V_i$ pour tout i. Notant $X_i : t \mapsto \mathrm{e}^{\lambda_i t} V_i$ on a :

$$(X_1, ..., X_n) \text{ base de } S_H$$

Exemple 3

Trouver les fonctions $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *telles que* $\begin{cases} f' = g + h \\ g' = f + h \\ h' = f + g \end{cases}$

Résolution de $X' = AX + B$ quand χ_A est scindé

1. On détermine P telle que $A = PA'P^{-1}$ avec A' diagonale ou triangulaire
2. On transforme $X' = AX + B$ en $Y' = A'Y + C$ avec $Y = P^{-1}X$ et $C = P^{-1}B$
3. On détermine Y (plus facile...)
4. On calcule enfin $X = PY$.

NB : s'applique aussi si le système est homogène (inutile alors de calculer P^{-1}).

Exemple 4

Déterminer x, y dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que :

$$\begin{cases} x' = -x + 3y + \mathrm{e}^t \\ y' = -2x + 4y \end{cases}$$

Exemple 4

Déterminer x, y dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que :

$$\begin{cases} x' = -x + 3y + \mathrm{e}^t \\ y' = -2x + 4y \end{cases}$$

Exemple 5

Déterminer x, y dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que :

$$\begin{cases} x' = 5x - y \\ y' = x + 3y \end{cases}$$

NB 2

Les systèmes linéaires d'ordre supérieur à 1 se ramènent à des systèmes d'ordre A en introduisant des inconnues supplémentaires.

Exemple 6

$$\begin{cases} x'' = 3x + y \\ y'' = 2x + 2y \end{cases}$$

Table des matières

III. Equations linéaires scalaires d'ordre 2
a. Présentation
b. Résolution dans le cas des coefficients constants
c. Résolution dans le cas général

Table des matières

III. Equations linéaires scalaires d'ordre 2
a. Présentation
b. Résolution dans le cas des coefficients constants
c. Résolution dans le cas général

Propriété

Soit a, b, c continues sur l'intervalle I et $f : I \to \mathbb{K}$ dérivable. f est solution de l'équation différentielle linéaire d'ordre 2

$$(E) : \forall t \in I, y''(t) + a(t)\, y'(t) + b(t)\, y(t) = c(t)$$

ssi $X = \begin{pmatrix} f \\ f' \end{pmatrix}$ est solution du systéme linéaire d'ordre 1 :

$$(S) : Y' = AY + B$$

avec :

$$Y(t) = \begin{pmatrix} y(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b(t) & -a(t) \end{pmatrix} \text{ et } B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ c(t) \end{pmatrix}$$

Théorème (Cauchy-Lipschitz)

Soient I intervalle de $\mathbb{R}$ et $a, b, c : I \to \mathbb{K}$ continues. Pour tout triplet $(t_0, y_0, y_0') \in I \times \mathbb{K}^2$ il existe une et une seule solution sur I de :

$$y'' + ay' + by = c$$

vérifiant les conditions initiales :

$$y(t_0) = y_0 \text{ et } y'(t_0) = y_0'$$

Remarque 1

Interprétez ceci graphiquement.

Théorème (Structure de l'ensemble des solutions)

1. L'ensemble $\mathcal{S}_H$ des solutions de l'équation homogéne $y'' + ay' + by = 0$ est un K-ev de dimension 2.
2. L'ensemble des solutions de l'équation compléte $y'' + ay' + by = c$ est le plan affine $\mathcal{S} = \{y_p + y, y \in \mathcal{S}_H\}$

NB 3

En pratique, on obtient toutes les solutions en ajoutant à une solution particulière de (E) la solution générale de (EH).

Table des matières

III. Equations linéaires scalaires d'ordre 2
- a. Présentation
- b. Résolution dans le cas des coefficients constants
- c. Résolution dans le cas général

Ici :

$$(E) : \forall t \in I, y''(t) + ay'(t) + by(t) = c(t)$$

Correspond au systéme :

$$\forall t \in I, \begin{pmatrix} y(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ c(t) \end{pmatrix}$$

Remarque 2

L'ensemble des solutions de l'équation homogéne forme un sev de dimension 2 de $C^{\infty}(I, \mathbb{K})$.

Exercice 3 (préparatoire)

Résoudre le système :

$$\begin{cases} x' = \lambda x + y \\ y' = \lambda y \end{cases}$$

Protocole de résolution

1. On résout l'équation caractérisque $(EC) : r^2 + ar + b = 0$.
2. La solution générale sur $\mathbb{R}$ de (EH) est alors :

$$t \mapsto \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t} \text{ si } r_1, r_2 \text{ sont deux racines distinctes de } (EC)$$
$$t \mapsto (\lambda + \mu t)\, e^{r_1 t} \text{ si } r_1 \text{ est racine double de } (EC)$$

3. Pour chercher une solution particuliére dans le cas particulier ou le second membre est du type $t \mapsto P(t)\, e^{\alpha t}$ on cherchera directement une solution particuliére de la forme : $t \mapsto Q(t)\, e^{\alpha t}$ avec $d^\circ Q = d^\circ P +$ multiplicité de α comme racine de l'équation caractéristique.

Table des matières

III. Equations linéaires scalaires d'ordre 2
- a. Présentation
- b. Résolution dans le cas des coefficients constants
- c. Résolution dans le cas général

NB 4

Malheureusement il n'y a pas de méthode générale comme pour l'ordre 1*. On présente sur des exemples quelques techniques classiques.*

Exemple 7

On peut chercher les solutions développables en séries entières :

$$(E) : (x^2 + x)y'' + (3x + 1)y' + y = 0$$

Propriété (abaissement de l'ordre)

Si on connaît une solution z de $(EH) : y'' + ay' + by = 0$ ne s'annulant pas sur I alors on peut chercher des solutions de $(E) : y'' + ay' + by = c$ de la forme $y = zu$.

Exemple 8

$$(E) : (x^2 + x)y'' + (3x + 1)y' + y = 0$$

En pratique

Soit z solution non nulle de $(EH) : y'' + ay' + by = 0$ et $y = zu$.

1. On injecte $y = zu$ dans l'équation générale $y'' + ay' + by = c$, on simplifie en exploitant le fait que $z'' + az' + bz = 0$.
2. On retrouve y solution de (E) ssi $z(u')' + (2z' + az)u' = c$.
3. On calcule **maintenant seulement** $2z' + az$ et on peut résoudre l'edl d'inconnue z' obtenue.
4. On primitive z' pour obtenir toutes les fonctions z donc y possibles !

Exemple 9

Enfin on peut utiliser un changement de variable :

$$(E) : (1-x^2)y'' - xy' + y = 0 \text{ sur }]-1,1[\text{ sur } \mathbb{R}$$

en posant $x = \sin t$.